Charlie FÉVRIER

PHYSIQUE – 7 : Acoustique architecturale

1 – Résonateur de Helmotz

PLAN

1)Principe
2)Équation de base
3)Types
   1)Perforés
   2)Laminaires
   3)cylindriques
4)Absorption
5)Calculs
6)Simulations

Principe



Le résonateur de Helmotz du nom de Hermann von Helmholtz, consiste en un volume d'air ouvert par une surface et possèdent un col d'une certaine longueur.

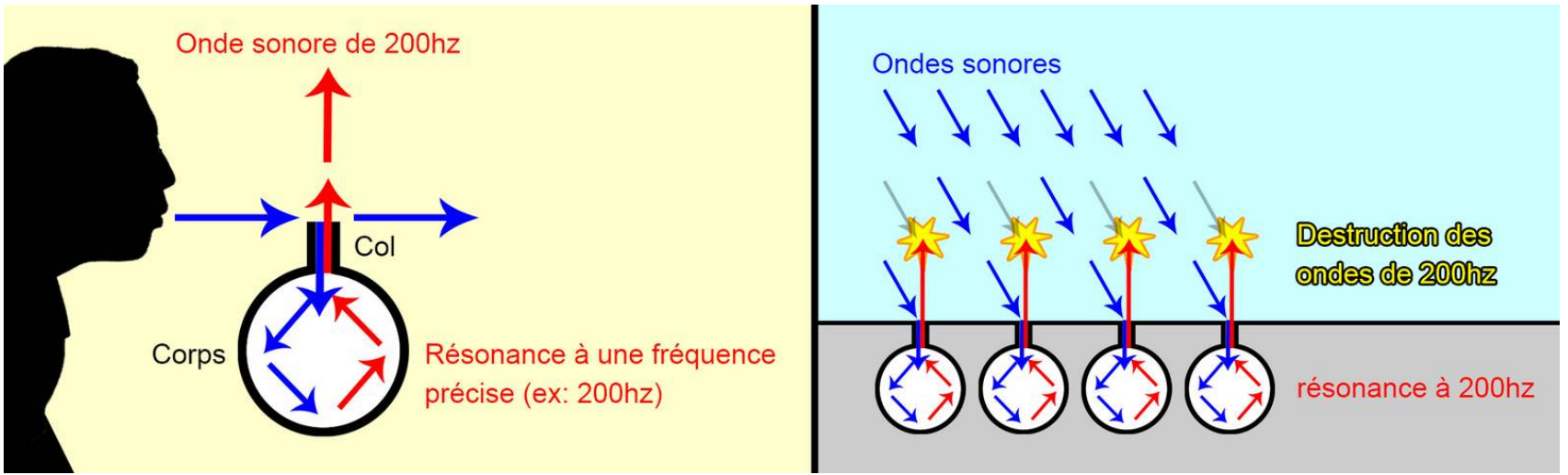
On voit que ces 3 paramètres permettent de créer des résonnances très précises.

C'est le principe aussi de la flute de pan, ou des bouteilles dans lesquelles on souffle.



Principe

Ce bass trap à résonance (accordé) va donc entrer en résonance à une certaine fréquence, captant l'énergie de cette fréquence et empêchant qu'elle rebondisse sur une paroi pour créer un mode ou autre.



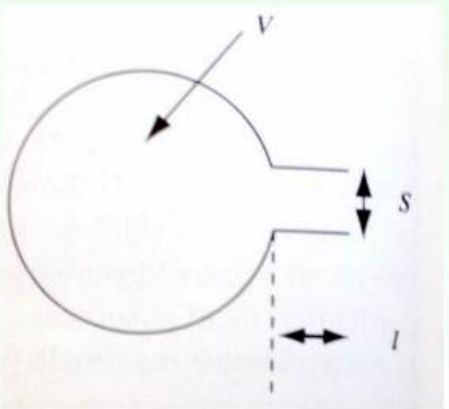
Équation

$$f_0 = 54\sqrt{\frac{S}{lV}}$$

On peut évaluer la fréquence propre du résonateur avec la formule suivante :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\gamma . P_0 . S}{\rho_0 . l . V}}$$

avec,
S, surface du goulot,
l, longueur du goulot
P_0, pression atmosphérique (Po = 1e5 Pa)
V, volume de la cavité (m^3)
ρ_0, masse volumique de l'air (ρ_0 = 1,2 Kg/m3 à 20°C)
γ, constante thermodynamique (γ = 1,4)



R- si le goulot est est court par son diamètre (dimensions proches), il faut prendre en compte la correction d'extrémité : on remplace dans la formule précédente ***l*** *par* ***l+0,8d*** *(avec d, diamètre du goulot).*

Équation

D’après l’équation de Helmotz on peut déjà dire que :

- Si le volume d’air est important la fréquence diminue.
- Si la longueur du goulot (col) est importante la fréquence diminue
- Si la surface d’ouverture est importante la fréquence augmente

On à donc en théorie quelque chose de simple à mettre en œuvre, mais le problème est que pour qu’il capte l’onde sonore, cette dernière doit entrer par les trous sur une large surface. On à donc une surface de trou qui augmente et qui demande en échange d’augmenter le volume ou le col.

Une solution est de multiplier les trous sur la surface, pour avoir une onde qui va être absorbée sur une plus grande surface, tout en réduisant la taille des trous au maximum.

Perforés

L’épaisseur de la plaque avant donne la longueur du col.

Plus la profondeur du coffre est grande et que le panneau est épais, plus le résonateur pourra travailler dans les basses fréquences.

Plus la somme de toutes les surfaces des trous et faible, plus le résonateur travaillera dans les basses fréquences.

Et plus il y a de trous espacés de façon homogène sur le panneau, plus la surface de captation du résonateur sera optimisée.



Laminaires

L’espace entre les lames donne la surface des trous. Ils sont uniformément répartis.

La profondeur des lames donne la longueur du col.

Permet d’avoir différents plans pour casser les angles et les murs.



Cylindriques

Permet la diffusion du son dans les médiums

Peut être réglable (accordage) en modifiant le volume.

Plus chère et difficile à fabriquer.





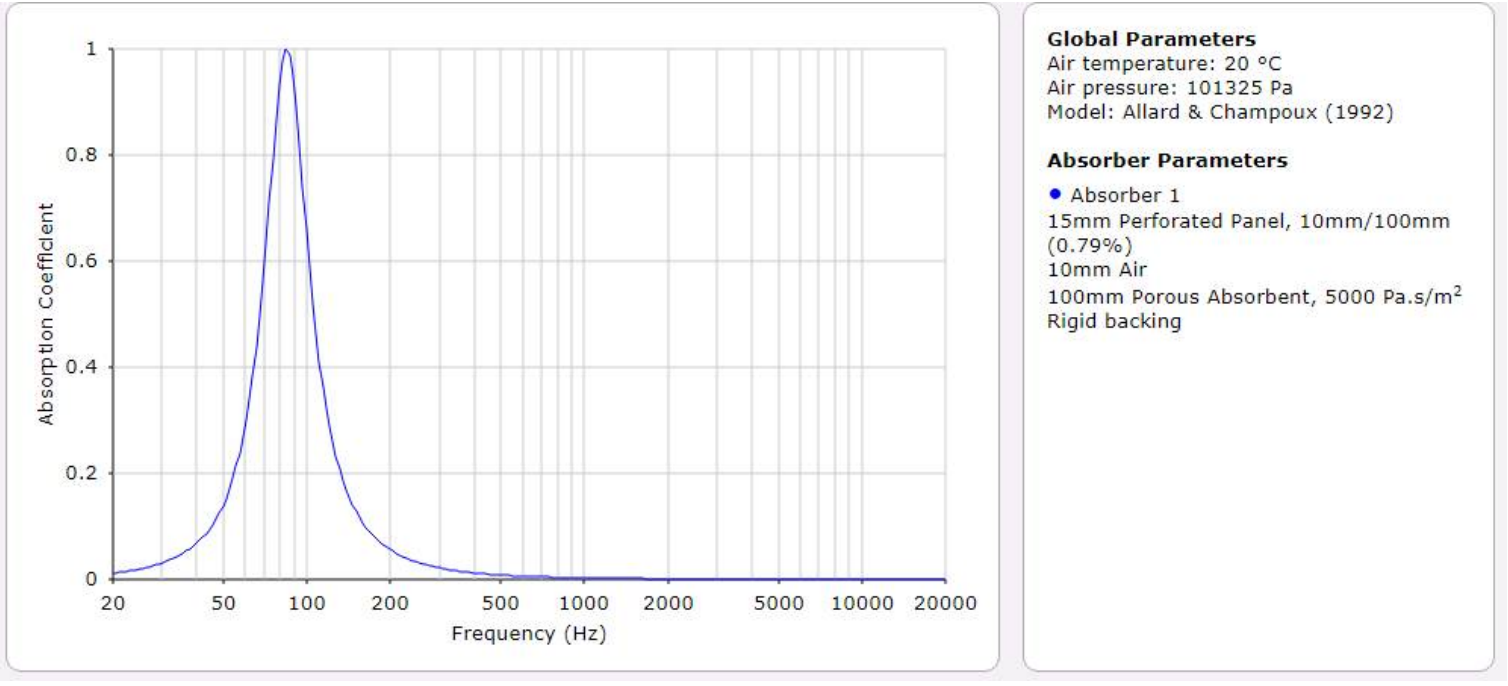


Absorbant

Un résonateur est accordé pour une fréquence précise, si on souhaite élargir cette bande de fréquence alors l'absorbeur en laine ou mousse à l'intérieur est indispensable. De plus il permet de limiter la résonance.

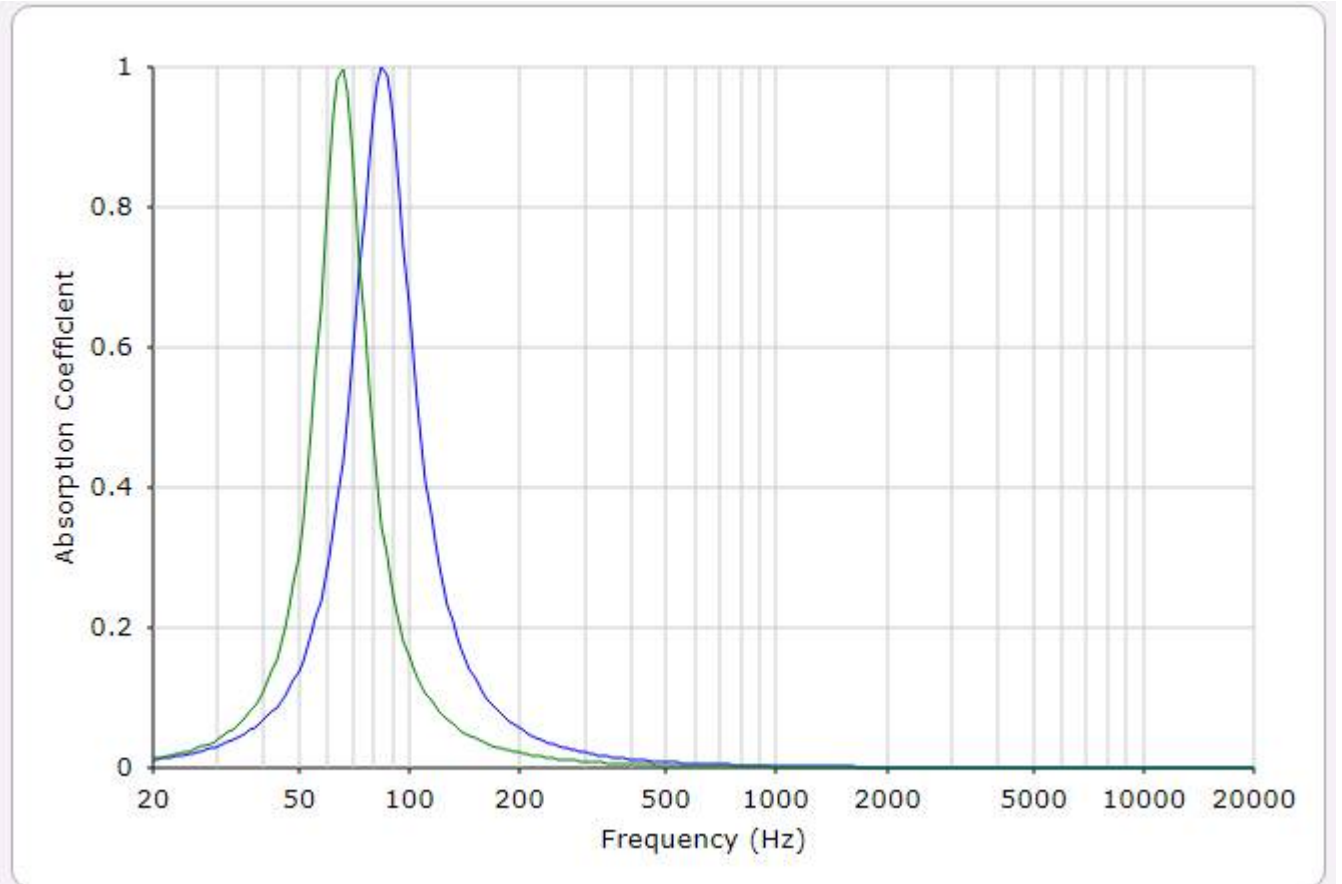
Simulations

Simulation d’un panneau de 15mm, trous de 10mm espacés de 10cm, avec 1cm d’air puis 10cm de laine ARF 5000.



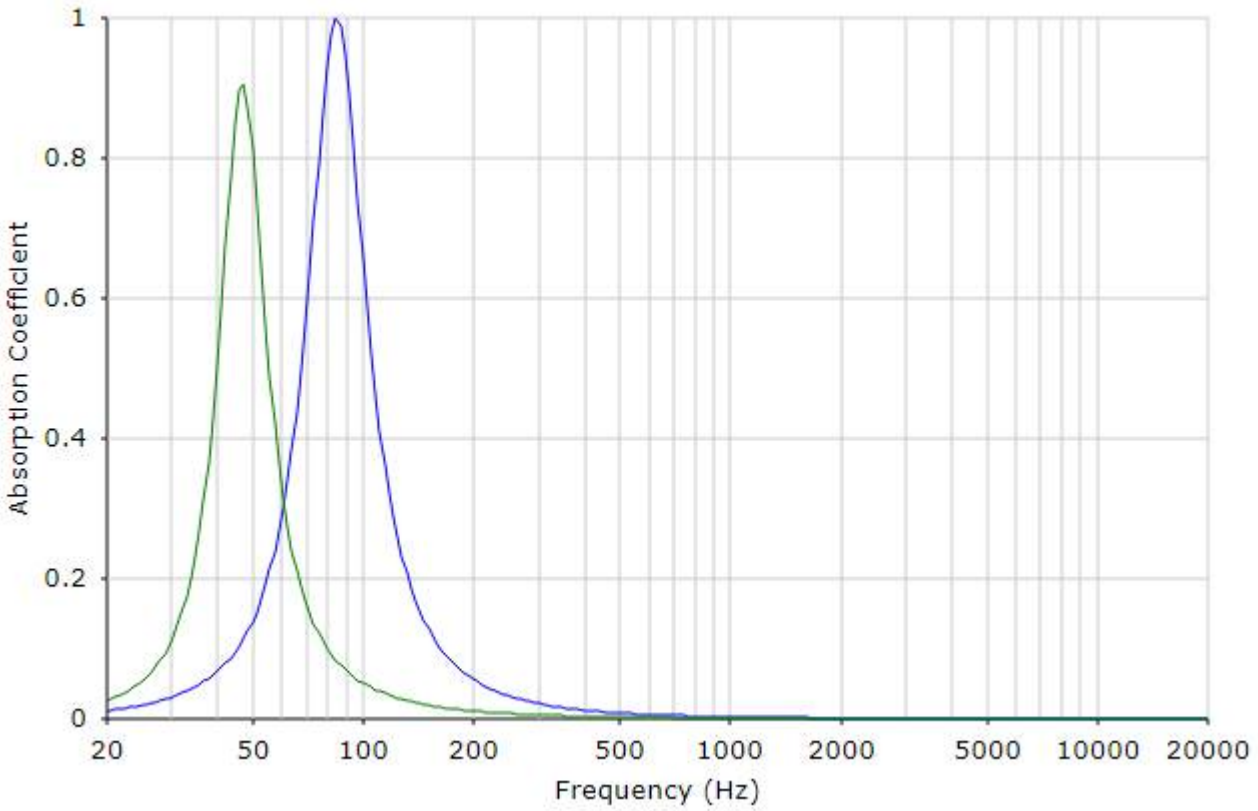
Simulations

En changeant l'épaisseur du panneau avant de 15mm à 30mm on a bien une fréquence qui diminue d'un facteur racine de 2.



Simulations

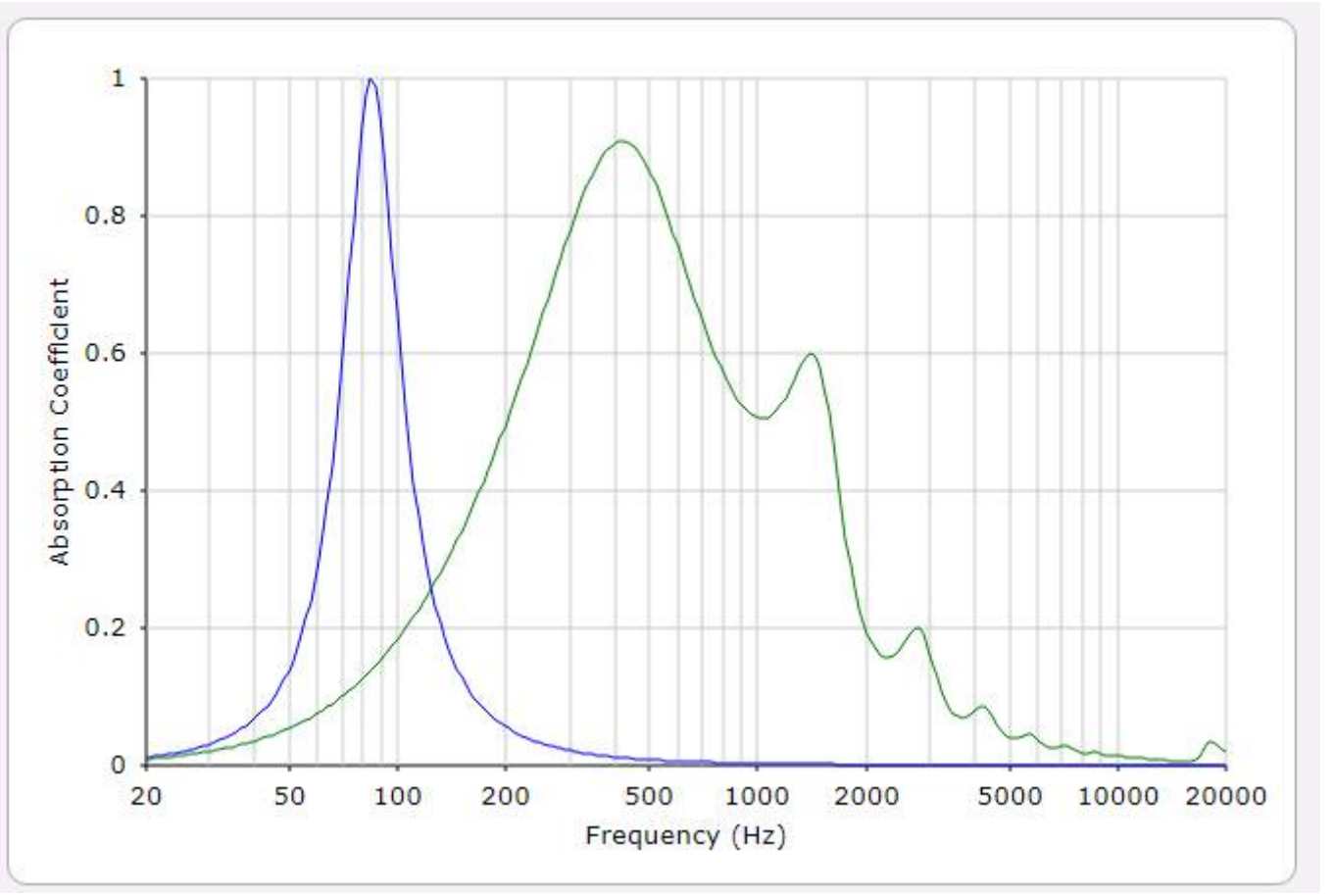
En diminuant de moitié la taille des trous sans changer l'espacement j'ai donc une moins grande surface d'échange , une fréquence qui diminue donc mais une efficacité aussi.



Simulations

Je diminue l'espacement et j'ai une plus grande surface d'échange mais donc plus de trous ce qui va augmenter la fréquence et atteindre certaines limites car les trous sont trop proches.

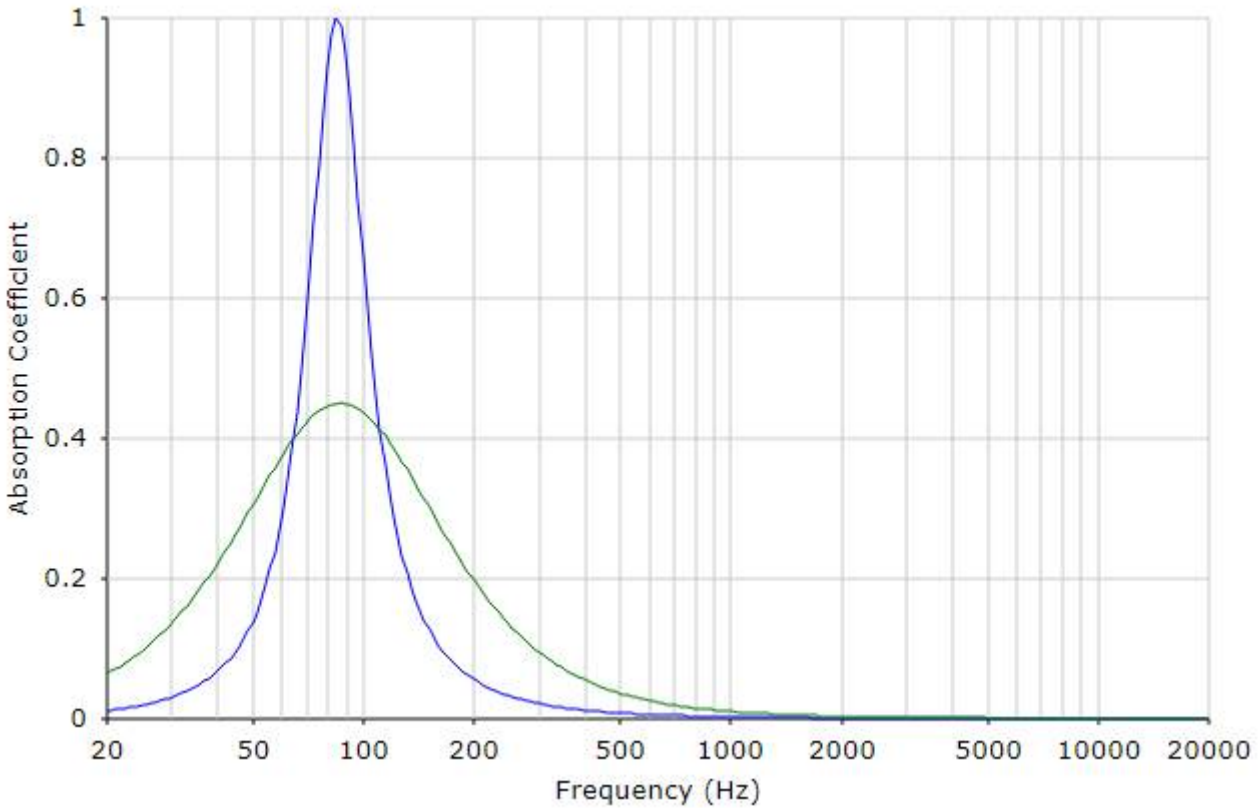
L'efficacité diminue, la bande passante augmente grandement.



Simulations

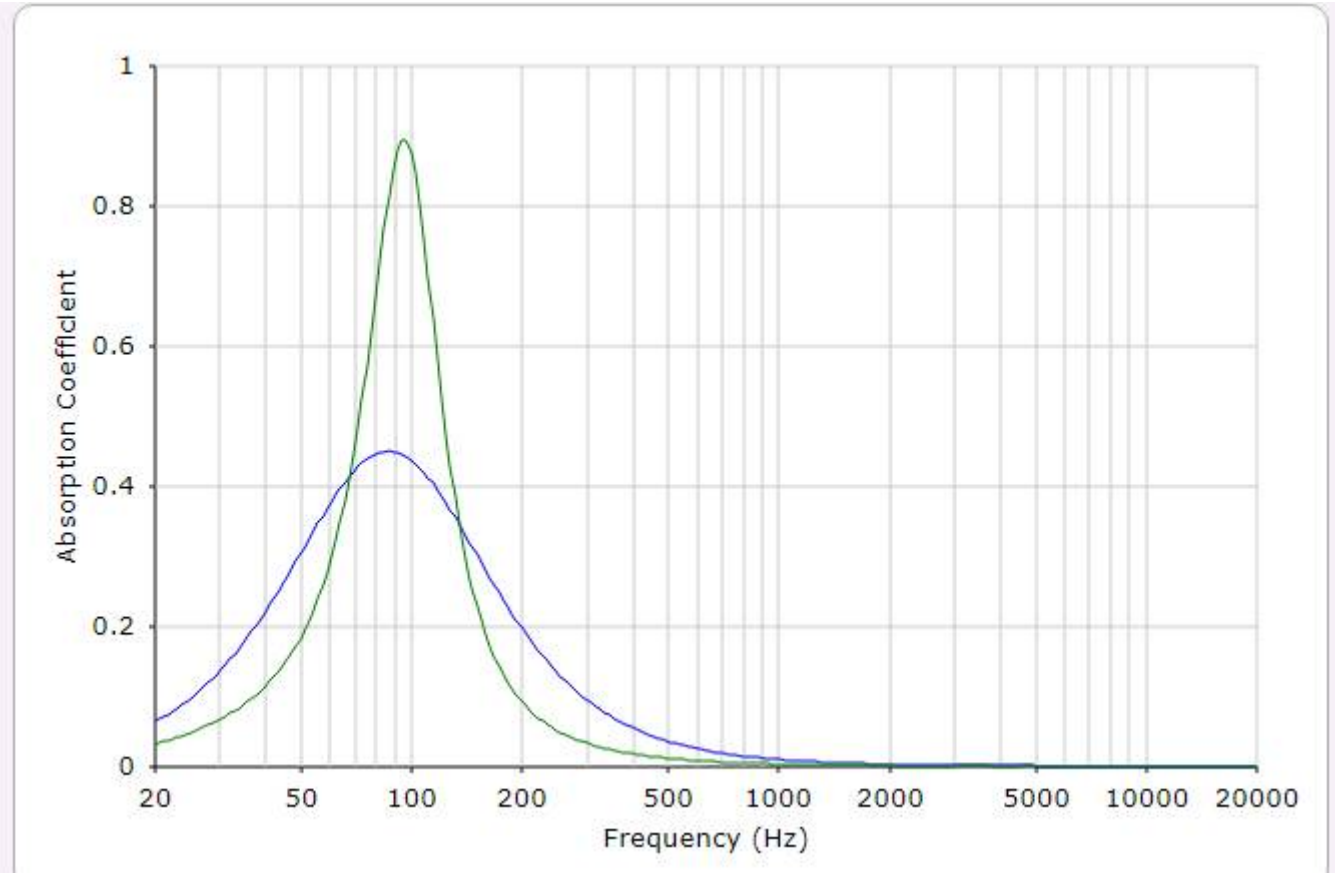
Je met l'absorbant directement après la plaque sans laisser d'espace.

L'efficacité diminue fortement mais la bande de fréquence est plus importante.



Simulations

Je diminue l'ARF et je retrouve alors une efficacité plus grande pour une bande de fréquence réduite.



Pro / Cons

Avantages:
- Réalisation accessible
- Très efficace s'il est bien conçu
- N'absorbe que la plage de fréquence sur laquelle il a été conçu
- Excellent rapport qualité prix si on le fabrique soi-même
- Peut être fabriqué en courbe comme un diffracteur polycylindrique
- Reflète les fréquences non absorbées
- Très esthétique, peut être peint et creusé en motif artistique
- Résiste très bien à l'épreuve du temps
- Très solide

Inconvénients:
- Nécessite une profondeur conséquente pour pouvoir absorber les basses fréquences
- Il n'existe pratiquement pas de résonateur Helmholtz réellement efficace dans les très basses fréquences sur le marché. Il faut les réaliser soi-même.

Ressources

https://andymacdoor.com/fr/les-bass-trap/135-acoustique-12-les-bass-traps-a-resonateur-helmholtz-laminaire-perfore.html